

Blue Technologic



Jeicol Holguin (Gerente-Diseñador)

Jhan Ramos (Programador)

Maniel Rodríguez (Tester)

Contenido

1.	Introducción y organización del proyecto	3
1.1	Introducción.....	3
1.3	Composición del equipo de trabajo.....	5
1.4	Propósito	6
1.6	Alcances	8
1.7	Objetivos del proyecto.....	9
➤	Diseñar y desarrollar el sistema web.	9
➤	Implementar una base de datos funcional.....	9
➤	Probar el sistema.	9
➤	Capacitar al cliente.	9
2.	Desarrollo del proyecto.....	10
2.1	Presupuesto	10
3.2	Recursos utilizados	14
4.	Reporte de pruebas.....	15
3.1	Tipos de pruebas	15
4.2	Resumen de cada defecto.....	16
3.3	Identificación de los casos de prueba.	19
3.4	Nombre del probador.	20
5.	Opinión de cada miembro del grupo	20
6.1	Reflexiones individuales sobre el proyecto.	21
6.	Conclusión general del proyecto.....	22
7.1	Resumen de los hallazgos y resultados.....	22

1. Introducción y organización del proyecto

1.1 Introducción

Este proyecto fue desarrollado como parte de la asignatura Implementación y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos, con el objetivo de crear una aplicación web funcional que permita realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), así como el registro de pagos, ventas y pedidos, conectándose a una base de datos real. Esta solución está orientada a cubrir necesidades comunes en pequeñas o medianas empresas,

mejorando la gestión de información y automatizando procesos clave.

Para su desarrollo se utilizaron diversas herramientas y tecnologías. Visual Studio Community se empleó como entorno principal para construir la estructura del proyecto en ASP.NET MVC con soporte para Entity Framework, que facilitó la conexión e interacción con la base de datos. Visual Studio Code fue usado para la creación de páginas web. Como servidor de desarrollo local se utilizó Laragon, lo que permitió ejecutar el entorno web con Apache y MySQL de forma ligera. La base de datos fue diseñada y gestionada mediante Toad for MySQL, mientras que el sistema de acceso y manipulación de datos se integró utilizando Entity Framework, facilitando el trabajo con datos desde el modelo de clases.

Estas herramientas combinadas permitieron el diseño y la implementación de una solución completa, robusta y escalable, cumpliendo con los requerimientos definidos en conjunto con el cliente.

1.3 Composición del equipo de trabajo

- **Jeicol Holguín – Líder del proyecto / Desarrollador principal**
Estudiante de la carrera de Informática, con habilidades destacadas en el uso del entorno de desarrollo Visual Studio Community y en el manejo de tecnologías asociadas al desarrollo web con ASP.NET MVC. Asume la responsabilidad de dirigir el proyecto, coordinar las tareas del equipo y desarrollar los componentes clave del sistema. Aunque este es su primer proyecto de esta magnitud, ha demostrado un desempeño sólido en la planificación y ejecución técnica del mismo.
- **Jhan Ramos – Programador Junior**
Estudiante de la carrera de Informática. Participa activamente en el desarrollo del sistema bajo la supervisión del desarrollador principal. Contribuye en tareas de codificación, pruebas y depuración. Aunque está en proceso de aprendizaje, su participación ha sido constante y demuestra progresos significativos en cada etapa del desarrollo.
- **Manuel Rodríguez – Programador Junior**
Estudiante de la carrera de Informática. Colabora en labores de apoyo al desarrollo del sistema, trabajando en conjunto con los demás integrantes. Su rol incluye la implementación de funcionalidades básicas y la comprensión progresiva del marco de trabajo utilizado. A pesar de enfrentar algunos desafíos técnicos, mantiene una actitud comprometida con el aprendizaje y la mejora continua.

1.4 Propósito

El propósito del mismo sería automatizar operaciones y mejorar la gestión para una empresa mediante un sistema web, por último y menos importante es que este proyecto nos ayudará a poner en práctica todo lo aprendido durante el año escolar.
Ejemplo:Entregables y pruebas de sistemas.

1.5 Requisitos generales del cliente.

Nuestro cliente (Industrias Ulloa) desea un sistema que les facilite la gestión de su empresa, buscan las siguientes funcionalidades en su software:

- Facturación sencilla
- Administración de inventario
- Gestión de cuentas por cobrar
- Gestión de cuentas por pagar
- Módulo impositivo
- Módulo de gastos
- Compras para realizar re-stock y adquisición de productos nuevos
- Notas de créditos-débitos
- Cuadros de caja
- Respectivos reportes

1.6 Alcances

Incluye:

- Desarrollo de aplicación web funcional con ASP.NET MVC.
- Conexión con base de datos relacional (SQL Server).
- Módulos para ventas, pedidos, reportes, y CRUD completo.
- Interfaz con formularios y navegación básica.

No incluye:

- Exportación a PDF/Excel.
- Notificaciones automáticas.
- Aplicación móvil.
- Pruebas automatizadas o documentación técnica extensa.

1.7 Objetivos del proyecto

Objetivo General: Entregar una solución informática que permita cubrir una necesidad existente actualmente en la empresa Industrias Ulloa, en donde hay una carencia de un sistema que apoye la gestión, agilice los procesos y permita mantener un manejo de información detallada de forma segura y adecuada correspondiente a las distintas actividades que se requieren cumplir en el corretaje de propiedades. Así mismo, la creación de este software pretende agilizar, modernizar y hacer la jornada laboral más grata.

Objetivos específicos:

- **Diseñar y desarrollar el sistema web.**
- **Implementar una base de datos funcional.**
- **Probar el sistema.**
- **Capacitar al cliente.**

2. Desarrollo del proyecto

En este punto se describe con detalle el proceso de creación y producción del software, se definirá el desarrollo de este, el presupuesto con el que cuenta el proyecto, pruebas realizadas al software y temas relacionados.

2.1. Presupuesto

3. En el proyecto presente teníamos un presupuesto ficticio el cual era 4000 US que convertidos a pesos serían aproximadamente 235,400.00 y esto fue establecido durante las reuniones que se realizaban.

Riesgos Estratégicos

- 1. Desalineación con los objetivos industriales: El software puede no apoyar los procesos clave de producción o logística, afectando la eficiencia operativa.**
- 2. Cambios en la estrategia comercial: La entrada a nuevos mercados o líneas de productos puede dejar al sistema fuera de contexto si no se adapta con rapidez.**

Riesgos Técnicos

- 3. Incompatibilidad con maquinaria y sistemas SCADA/ERP existentes: El sistema puede no integrarse con los equipos industriales o plataformas heredadas como SAP, dificultando la automatización.**
- 4. Deficiencias en la arquitectura del sistema: Un diseño deficiente puede limitar la trazabilidad, el monitoreo en tiempo real y la interoperabilidad con sensores IoT.**
- 5. Riesgos en la migración de datos de producción y control de calidad: Información crítica histórica podría perderse o corromperse al migrarla desde hojas de cálculo o sistemas manuales.**

Riesgos Operacionales

- 6. Falta de personal capacitado en tecnologías industriales: Los técnicos y operarios podrían no tener las habilidades para operar nuevos sistemas digitales.**
- 7. Capacitación insuficiente a mandos medios y operarios: Puede generar resistencia al cambio o errores en la ejecución de procesos automatizados.**

- 8. Interrupción de la cadena de producción: La implementación del sistema podría afectar turnos críticos o tiempos de entrega si no se gestiona adecuadamente.**

Riesgos de Gestión del Proyecto

- 9. Planificación deficiente de recursos y fases: Una estimación incorrecta del tiempo y personal puede provocar retrasos en la implementación, afectando la producción.**
- 10. Falta de una estrategia de cambio organizacional en planta: El rechazo del personal a nuevas herramientas tecnológicas puede frenar la adopción.**
- 11. Manejo inadecuado de stakeholders clave (como jefes de planta y supervisores): Puede generar bloqueos en el proceso de implementación y falta de compromiso.**

Riesgos Financieros

- 12. Costos imprevistos por integración con sistemas industriales: Equipos adicionales, licencias especiales o servicios de integración pueden no estar presupuestados.**
- 13. Dependencia excesiva de proveedores externos de tecnología: Aumenta el riesgo de costos a largo plazo y pérdida de conocimiento técnico interno.**

Riesgos Legales y de Cumplimiento

- 14. No cumplimiento con normas industriales y ambientales (ISO 9001, ISO 14001, etc.): El sistema puede omitir controles necesarios para cumplir con auditorías y certificaciones.**
- 15. Riesgos contractuales con proveedores de software o automatización: Acuerdos mal redactados pueden afectar**

garantías, propiedad del código fuente o tiempos de respuesta.

3.2 Recursos utilizados

El proyecto utilizó recursos como los siguientes:

Recursos humanos:

- **Diseñador de proyectos** – Persona encargada de dar las pautas para el proyecto.
- **Programador de software** – Encargado de crear y manipular los sistemas
- **Tester o ingeniero de QA (Calidad)** – Para verificar que el software funciona correctamente y sin errores.

Recursos materiales:

- **Computadoras y estaciones de trabajo** – Para que el desarrollador, diseñador y tester pueda trabajar.
- **Servidores y repositorios físicos** – Para el alojamiento del software, bases de datos, control de versiones, etc.
- **Licencias de software**
- **Red y conectividad** – Acceso a internet de alta velocidad, VPNs y redes internas seguras.

4. Reporte de pruebas

En este bloque se definirán las pruebas a las que fue sometido BlueTecnologic para lograr su correcto funcionamiento y la satisfacción del cliente.

3.1 Tipos de pruebas

Las pruebas de sistema a las que será sometido el sistema son las siguientes:

- **Prueba De interfaz:** Esta prueba evalúa el 100% del funcionamiento de los sistemas.
- **Prueba de Sistema:** Esta prueba evalúa todo el código del sistema para así comprobar que esté correcto y que no haya defectos.
- **Prueba de Aceptación:** Aquí se muestra el programa al cliente final en busca de la aprobación de este.

4.2 Resumen de cada defecto

Defecto no1.

No funcionaba el dashboard:

Descripción: El sistema debía mostrar el producto más vendido en el dashboard, lo cual no se lograba debido a la falta de un apartado específico en el módulo de ventas.

Tipo de prueba: Interfaz

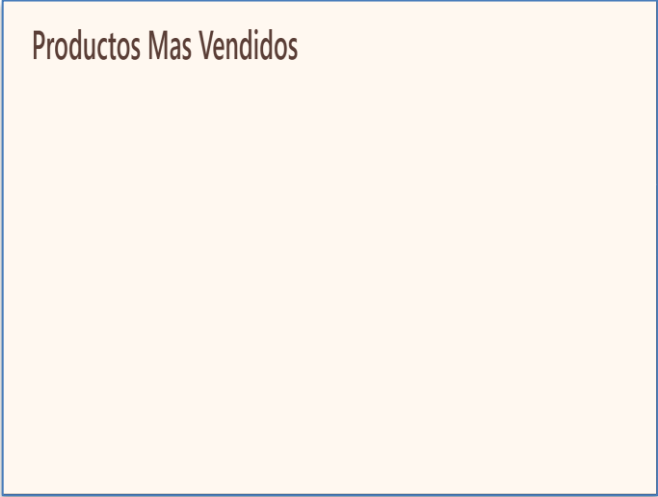
Reportado por: Jeicol Holguín

Severidad: Alta

Función afectada: Venta

Fecha de detección: 28 de abril

Resuelto por: Jhan Luis Ramos, Manuel Rodríguez

The image shows a rectangular box with a light orange background and a thin blue border. At the top left of the box, the text 'Productos Mas Vendidos' is written in a dark brown, sans-serif font. The rest of the box is empty, representing a missing or broken UI element in a dashboard.

Explicación de lo que hicimos para arreglarlo

🔍 ¿Cuál era el problema?

La línea original:

csharp

```
@foreach (var producto in ViewBag.Productos as  
List<ProyectoPanaderiaJ3icol.Models.Producto>)
```

Estaba haciendo un "cast" de ViewBag.Productos a una lista. Pero si ViewBag.Productos es null o no es del tipo correcto, el resultado del as también será null. Y hacer un foreach sobre null lanza una excepción en tiempo de ejecución.

✅ ¿Qué hicimos para solucionarlo?

1. ****Separar la conversión del ViewBag a una variable****:

```
csharp  
@{  
    var productos = ViewBag.Productos as  
List<ProyectoPanaderiaJ3icol.Models.Producto>;  
}
```

Esto guarda el resultado del cast en una variable llamada productos.

2. ****Verificar si esa variable no es null antes del foreach****:

```
csharp
@if (productos != null)
{
    foreach (var producto in productos)
    {
        // Mostrar producto
    }
}
else
{
    // Mostrar mensaje alternativo
}
```

Así evitamos que se intente recorrer una lista nula.

3. ***(Opcional)*** También agregamos un mensaje para el caso en que no haya productos cargados.

3.3 Identificación de los casos de prueba.

Caso no1. Registro exitoso de cliente

- Descripción: Verificar que el sistema permite registrar un cliente con datos válidos.
- Datos de entrada: Nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, dirección y número telefónico.
- Resultado esperado: Cliente registrado correctamente, aparece en la lista.

Caso no2. Actualización de los datos del cliente

- Descripción: Verificar que el sistema permite actualizar la información de un cliente existente.
- Datos de entrada: Información renovada.
- Resultado esperado: Datos modificados correctamente.

Caso no3. Eliminación de los datos del cliente

- Descripción: Verificar que el sistema permite eliminar un cliente.
- Datos de entrada: Ninguno.
- Resultado esperado: Cliente eliminado de la base de datos o marcado como inactivo.

Caso no4. Visualización de los pedidos

- Descripción: Verificar que se pueda visualizar.
- Resultado esperado: Vista correcta de los pedidos.

Caso no.5 Visualización de reportes

- Descripción: Se espera que la página web muestre automáticamente los reportes de pedidos y demás.
- Resultado: Reportes mostrados correctamente.

3.4 Nombre del probador.

Maniel Rodriguez

5. Opinión de cada miembro del grupo

Jeicol Holguín: Este proyecto fue un gran desafío personal. Me permitió aplicar mis conocimientos en ASP.NET MVC y mejorar mis habilidades de liderazgo en el desarrollo de software.

Jhan Ramos: Aprendí mucho sobre el desarrollo web y bases de datos. Aunque hubo momentos difíciles, disfruté trabajar en equipo y entender cómo conectar cada parte del sistema.

Manuel Rodríguez: Fue una experiencia enriquecedora. Aprendí el proceso de desarrollo de software y gané confianza en mi capacidad de programar y resolver problemas.

6.1 Reflexiones individuales sobre el proyecto.

Reflexión – Jeicol Holguín

Este proyecto representó un gran desafío a nivel personal y profesional. Me permitió poner en práctica mis conocimientos en ASP.NET MVC, enfrentando situaciones reales que demandaban soluciones concretas. Además, fue una oportunidad para mejorar mis habilidades de liderazgo dentro del equipo de desarrollo, guiando decisiones técnicas y colaborando activamente para mantener el rumbo del proyecto. Cada obstáculo superado me reafirmó que el liderazgo efectivo no solo se basa en saber, sino también en escuchar, coordinar y motivar. Sin duda, esta experiencia me deja mejor preparado para liderar futuros proyectos con mayor madurez y visión.

Reflexión – Jhan Ramos

A lo largo del proyecto, viví una etapa de gran aprendizaje y crecimiento. Profundicé mis conocimientos en desarrollo web y bases de datos, y comprendí mejor cómo cada componente del sistema se conecta para formar una solución completa. Hubo momentos difíciles, especialmente cuando enfrentamos problemas técnicos inesperados, pero esos desafíos me ayudaron a entender la importancia de la paciencia, la investigación y el trabajo en equipo. Disfruté mucho colaborar con mis compañeros, compartir ideas y ver cómo todo cobraba forma con el esfuerzo conjunto. Esta experiencia fortaleció mi compromiso con el aprendizaje continuo en el desarrollo de software.

Reflexión – Manuel Rodríguez

Este proyecto fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Aprendí de manera práctica cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo de software, desde la planificación hasta la implementación. Más allá del aspecto técnico, gané una valiosa confianza en mi capacidad para programar, tomar decisiones y resolver problemas reales. Trabajar en equipo también fue una lección importante, ya que me ayudó a entender la importancia de la comunicación y la colaboración en un entorno de desarrollo. Esta vivencia ha reforzado mi motivación por seguir aprendiendo y creciendo dentro del mundo de la programación.

6. Conclusión general del proyecto

La realización de este proyecto representó una valiosa oportunidad de aprendizaje y desarrollo para todos los integrantes del equipo. Cada miembro aportó desde sus fortalezas, enfrentando desafíos técnicos y personales que impulsaron su crecimiento profesional. A través de la implementación del sistema, se consolidaron conocimientos en desarrollo web, bases de datos y arquitectura de software, al mismo tiempo que se fortalecieron habilidades blandas como el liderazgo, el trabajo colaborativo y la resiliencia frente a los problemas.

Más allá de los logros técnicos, el proyecto demostró la importancia de la comunicación efectiva, la planificación y la adaptación al cambio. La experiencia vivida no solo reafirma el compromiso de cada integrante con su formación, sino que también deja bases sólidas para enfrentar con mayor confianza futuros retos en el ámbito del desarrollo de software.

7.1 Resumen de los hallazgos y resultados.

Como resultado esperado y, a través de esfuerzo, se ha logrado obtener un sistema que funciona de manera esperada, un cliente satisfecho y sobre todo un trabajo realizado de manera satisfactoria.